BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài 2:

PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN



Mục tiêu bài học:

Sau khi học xong bài này học viên có thể:

1. *Trình bày được phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, phân loại không gian mẫu.*
2. *Trình bày được khái niệm biến cố, phân loại và quan hệ biến cố.*



1. Phép thử

1.1. Sự kiện ngẫu nhiên và phép thử

Sự kiện ngẫu nhiên là những sự kiện dù được thực hiện trong cùng một điều kiện như nhau vẫn có thể cho nhiều kết quả khác nhau.

Chẳng hạn, tung một con xúc xắc, ta không thể chắc chắn rằng mặt nào sẽ xuất hiện; lấy ra một sản phẩm từ một lô hàng gồm cả hàng chính phẩm lẫn phế phẩm, ta không chắc chắn sẽ nhận được hàng chính phẩm hay phế phẩm.



Sự kiện ngẫu nhiên là đối tượng khảo sát của lý thuyết xác suất.

1.2. Không gian mẫu

Mỗi lần cho xảy ra một sự kiện ngẫu nhiên được gọi là thực hiện một **phép thử**,

Còn sự kiện có thể xảy ra trong kết quả của phép thử đó gọi là **biến cố**.

Khi đó, dù ta không thể dự đoán được kết quả nào sẽ xảy ra nhưng thường ta có thể liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là **không gian mẫu**.

Kí hiệu là Ω la Ôm (hoặc Ohm)



1.2. Không gian mẫu

Ví dụ 1:

Một vật được thả từ trên cao chắc chắn sẽ rơi xuống đất;

Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây;

Nước đóng băng ở điều kiện nhiệt độ dưới 0^oC… Đó là hiện tượng diễn ra có tính quy luật, tất định.

=> **Những hành động này không phải là phép thử ngẫu nhiên**.



1.2. Không gian mẫu

Ví dụ 2:

✓ Gieo 1 đồng xu cân đối và đồng chất;

✓ Gieo 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất;

✓ Rút 1 quân bài từ bộ bài.

=> Những hành động này là các phép thử ngẫu nhiên.

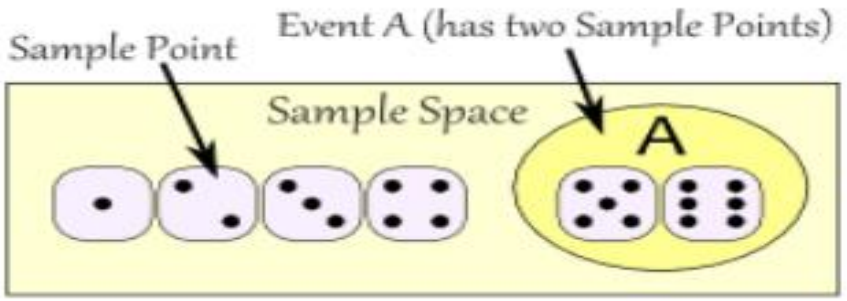


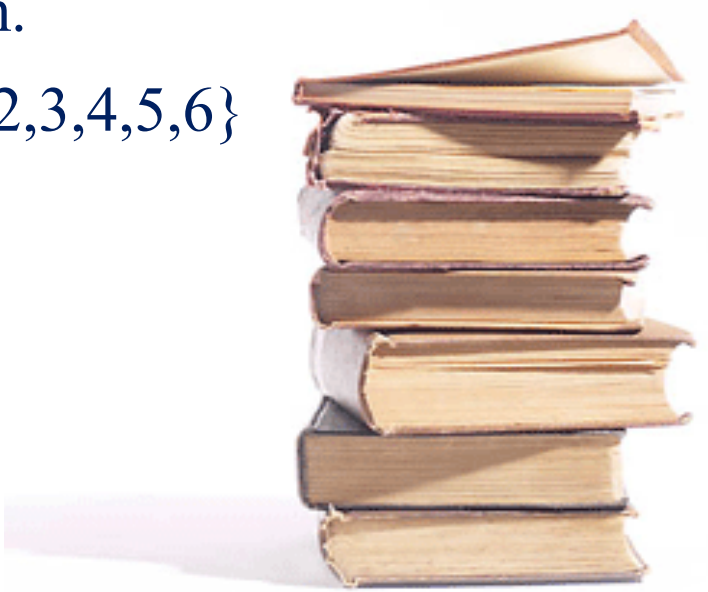
1.2. Không gian mẫu

Ví dụ 3:

Tìm không gian mẫu cho phép thử gieo 1 lần một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Các trường hợp có thể xảy ra: Xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

Hay ta viết dưới dạng tập hợp: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$





1.2. Không gian mẫu

Ví dụ 4:

- ✓ Tìm không gian mẫu cho phép thử gieo liên tiếp 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất cho tới khi xuất hiện mặt 6 chấm thì dừng lại.
- ✓ Các kết quả có thể có của phép thử này là 1 lần, 2 lần, 3 lần… Hay ta viết dưới dạng tập hợp số lần gieo là các số nguyên dương {1, 2, 3…}.



1.2. Không gian mẫu

Có 2 loại không gian mẫu:

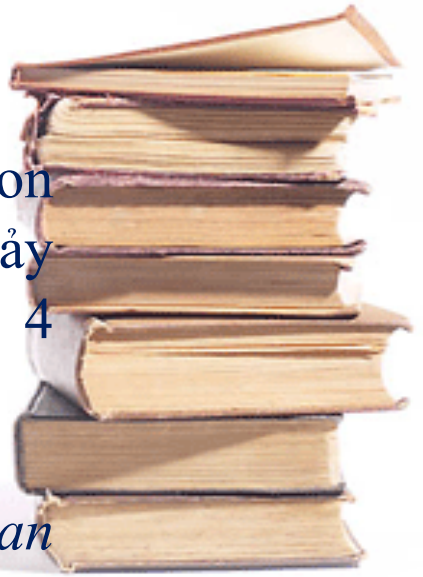
- *Không gian mẫu rời rạc:* Gồm một số hữu hạn (ví dụ 1: ***Những hành động này không phải là phép thử ngẫu nhiên***) hay vô hạn đếm được (ví dụ 2: *Gieo 1 đồng xu cân đối và đồng chất; Những hành động này là các phép thử ngẫu nhiên)* các phần tử mẫu;
- *Không gian mẫu liên tục:* Gồm một số vô hạn không đếm được các phần tử mẫu.

Ví dụ:

Tìm không gian mẫu cho phép thử gieo 1 lần một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Các trường hợp có thể xảy ra: Xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

Hay ta viết dưới dạng tập hợp: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

Chú ý rằng một phép thử có thể có nhiều không gian mẫu khác nhau tùy thuộc vào việc quan sát của chúng ta.



1.3. Biến cố

Xét một phép thử. Chẳng hạn gieo một đồng xu trên một mặt phẳng. Các kết quả có thể xảy ra là: "Xuất hiện mặt sấp" hoặc "xuất hiện mặt ngửa". Việc "xuất hiện mặt sấp" hay "xuất hiện mặt ngửa" là một sự kiện gắn với **phép thử**.

Ta có khái niệm biến cố: Một **sự kiện** có thể xảy ra hay không tùy thuộc vào **kết quả** của **phép thử** được gọi là một **biến cố của phép thử** đó.



Kí hiệu biến cố bằng các chữ cái in hoa A, B, C… Những kết quả làm cho biến cố xảy ra được gọi là kết quả thuận lợi của biến cố đó.

1.3. Biến cố

Như vậy, ta cũng có thể nói biến cố A là một tập con của không gian mẫu bao gồm các kết quả thuận lợi cho A.

Ví dụ 6:

Xét phép thử tung một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Mặt trên của con xúc xắc xuất hiện số chấm lẻ".

=> Các kết quả thuận lợi của biến cố A là 1 chấm, 3 chấm, 5 chấm và các kết quả này nằm trong không gian mẫu của phép thử



Phân loại biến cố

- *Biến cố sơ cấp:* Là biến cố không thể phân tích được nữa.

Ví dụ 7: Tung một đồng tiền, biến cố đồng tiền xuất hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa là các biến cố sơ cấp.

Vì vậy không gian mẫu còn được gọi là không gian các biến cố sơ cấp.

- *Biến cố không thể:* Là biến cố không bao giờ xảy ra khi thực hiệp phép thử. Biến cố không thể đồng nhất với tập rỗng của không gian mẫu.

Ví dụ 8: Tung 1 con xúc xắc, gọi U là biến cố "Xúc xắc xuất hiện mặt có 7 chấm". Khi đó U là biến cố không thể.



Phân loại biến cố

- *Biến cố chắc chắn:* Là biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử. Biến cố chắc chắn đồng nhất với tập không gian mẫu Ω.

Ví dụ 9: Tung 1 con xúc xắc, gọi S là biến cố "Xúc xắc xuất hiện số chấm nhỏ hơn hoặc bằng 6" => S là biến cố chắc chắn.

- *Biến cố ngẫu nhiên:* Là biến cố có thể xảy ra hoặc không xảy ra khi thực hiện phép thử.

Ví dụ 10: Gieo 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố con xúc xắc xuất hiện chấm chẵn.

=> Các kết quả thuận lợi có thể xảy ra là A = {2,4,6}.



1.4. Quan hệ giữa các biến cố

- ✓ *Quan hệ kéo theo:* Biến cố A gọi là kéo theo biến cố B nếu khi A xảy ra thì B cũng xảy ra. Kí hiệu $A \subset B$.
- ✓ *Quan hệ tương đương:* Hai biến cố A và B được gọi là tương đương nếu $A \subset B$ và $B \subset A$. Kí hiệu $A = B$.
- ✓ *Phép hợp:* Hợp của 2 biến cố A và B là một biến cố xảy ra nếu ít nhất một trong hai biến cố trên xảy ra. Kí hiệu là $A \cup B$.



1.4. Quan hệ giữa các biến cố

- ✓ *Phép giao:* Giao của hai biến cố A và B là một biến cố xảy ra khi cả hai biến cố trên xảy ra. Kí hiệu: A ∩ B hay AB.
- ✓ *Quan hệ đối lập:* Biến cố đối lập của biến cố A là biến cố xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra. Kí hiệu là Ā.
- ✓ *Quan hệ xung khắc:* Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc với nhau nếu chúng không đồng thời xảy ra trong một phép thử. Kí hiệu AB Ø.
- ✓ *Hiệu của hai biến cố*: Hiệu của biến cố A và biến cố B là một biến cố xảy ra khi A xảy ra nhưng B không xảy ra. Kí hiệu A\B.



Bài tập 1

Trong một giỏ hàng có hai loại sản phẩm: Sản phẩm loại 1 và sản phẩm loại 2. Lấy ngẫu nhiên từ giỏ hàng đó ra một sản phẩm. Gọi A là biến cố "nhận được sản phẩm loại 1". Gọi B là biến cố "nhận được sản phẩm loại 2". Lấy ra 1 loại sản phẩm

➔ A và B là 2 biến cố xung khắc.



Bài tập 2

Gieo đồng thời hai con xúc xắc. Gọi C là biến cố "Con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 6 chấm". Gọi D là biến cố "Con xúc xắc thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm".

➔ C và D không xung khắc

